3

Создание пакетов

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Рассматриваемые вопросы

- Описание пакетов и перечень их возможных компонентов
- Создание пакетов для группирования взаимосвязанных переменных, курсоров, констант, исключений, процедур и функций
- Общедоступные и частные конструкции пакета
- Обращение к конструкциям пакета
- Описание пакета, не содержащего тела

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Цели урока

В этом уроке вы узнаете, что такое пакет и какие компоненты он включает. Вы научитесь также создавать пакеты и пользоваться ими

Обзор пакетов PL/SQL

- **Объединяют логически взаимосвязанные компоненты:**
  - **Типы PL/SQL**
  - **Переменные, структуры данных и исключения**
  - **Подпрограммы (процедуры и функции)**
- **Состоят из двух частей:**
  - **Спецификация**
  - **Тело**

- **Позволяют Oracle одновременно считывать в память несколько объектов**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Обзор пакетов PL/SQL

Пакеты (*packages*) собирают связанные типы данных PL/SQL, переменные, структуры данных, исключения и подпрограммы в один контейнер. Например, пакет, используемый отделом кадров, может содержать процедуры для найма и увольнения служащих, функции для расчета комиссионных и премий, а также переменные освобождения от налогов.

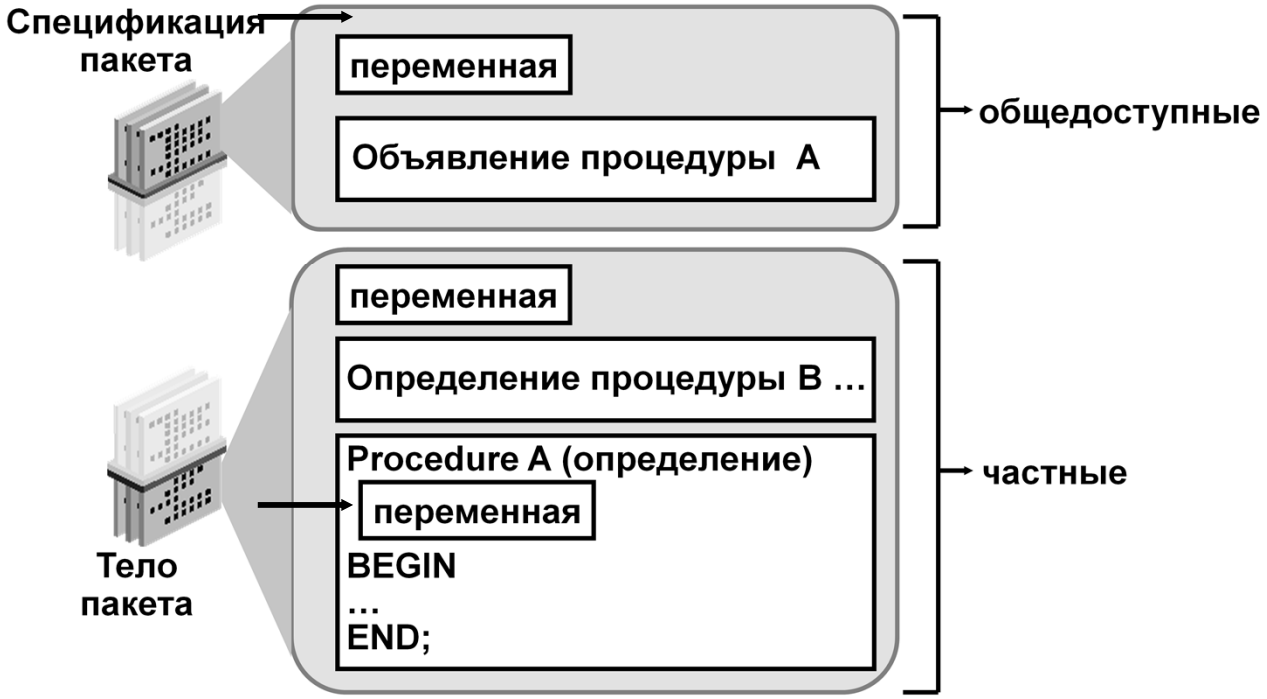
Обычно в пакет входят следующие две части, которые хранятся отдельно в БД:

- спецификация;
- тело (необязательная часть).

Сам пакет нельзя вызвать, для него нельзя задать параметры, и он не может быть вложенным. После того, как пакет написан и откомпилирован, его могут совместно использовать многочисленные приложения.

Когда какая-нибудь PL/SQL-конструкция из пакета вызывается первый раз, в память загружается весь пакет. Следовательно, последующие вызовы взаимосвязанных конструкций не потребуют дисковых операций ввода-вывода.

Компоненты пакета PL/SQL



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Компоненты пакета PL/SQL

Для пакета создаются две части.

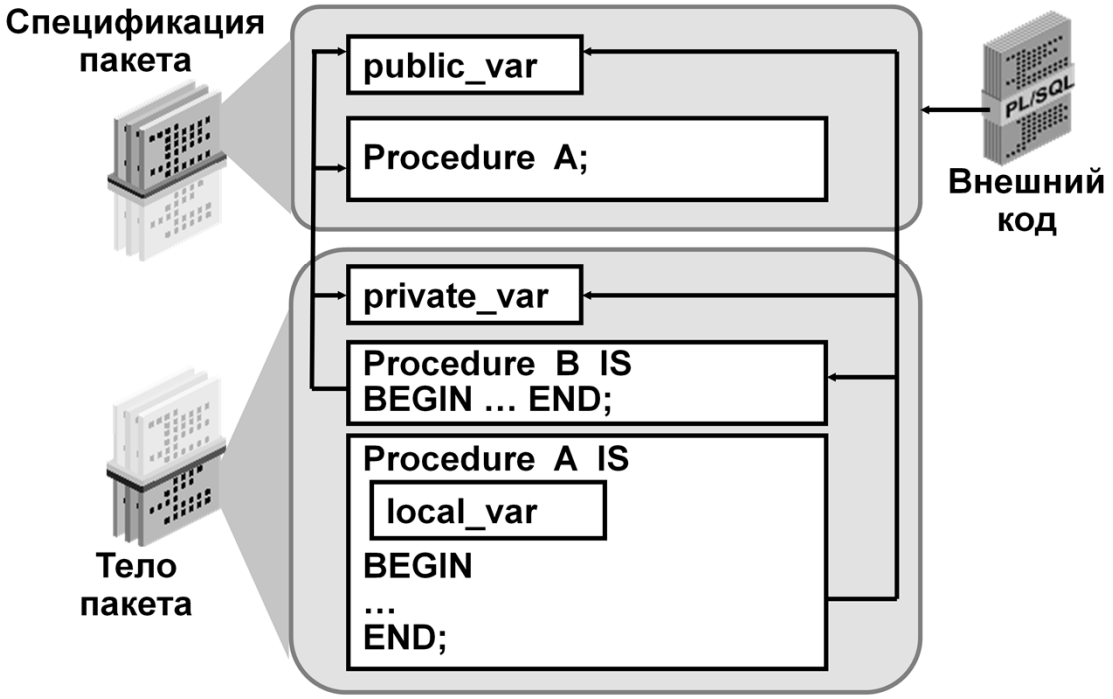
- **Спецификация пакета (package specification)** – интерфейс с вашим приложением. В ней объявляются *общедоступные* (*public*) типы, переменные, константы, исключения, курсоры и подпрограммы. Спецификация пакета может также содержать указания компилятору (`PRAGRMA`).
- **Тело пакета (package body)** включает свои собственные подпрограммы и должно полностью реализовывать подпрограммы, объявленные в спецификации пакета. В теле пакета могут также быть определены конструкции PL/SQL, например, переменные, константы, исключения и курсоры.

Общедоступные компоненты (public components) объявляются в спецификации пакета. Спецификация определяет для пользователей общедоступный *программный интерфейс приложения* (*application programming interface*, API) к функциональным возможностям пакета. В результате на общедоступные компоненты можно ссылаться из любой среды сервера Oracle, внешней по отношению к пакету.

Частные компоненты (private components) находятся в теле пакета и на них могут ссылаться только другие конструкции внутри тела того же самого пакета. Частные компоненты могут ссылаться на общедоступные компоненты пакета.

Примечание: если в спецификации нет объявлений подпрограмм, тогда отсутствуют требования к телу пакета.

Видимость компонентов пакета



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Видимость компонентов пакета

Видимость (*visibility*) компонента определяет возможность ссылок на него и его использование в других компонентах и объектах. Видимость зависит от того, был ли компонент объявлен локально или глобально.

Локальные (*local*) компоненты видимы внутри структур, в которых они объявлены. Это демонстрируют следующие примеры.

- На переменные, объявленные в подпрограмме, можно ссылаться внутри этой подпрограммы. Такие переменные невидимы внешними компонентами. Например, переменная `local_var` может использоваться в процедуре `A`.
- На *частные* (*private*) переменные пакета, которые объявляются в теле пакета, можно ссылаться из других компонентов в теле того же пакета. Такие переменные невидимы из других подпрограмм и объектов, находящихся вне пакета. Например, переменная `private_var` может использоваться в процедуре `A` и `B` внутри тела пакета, но нигде за пределами пакета.

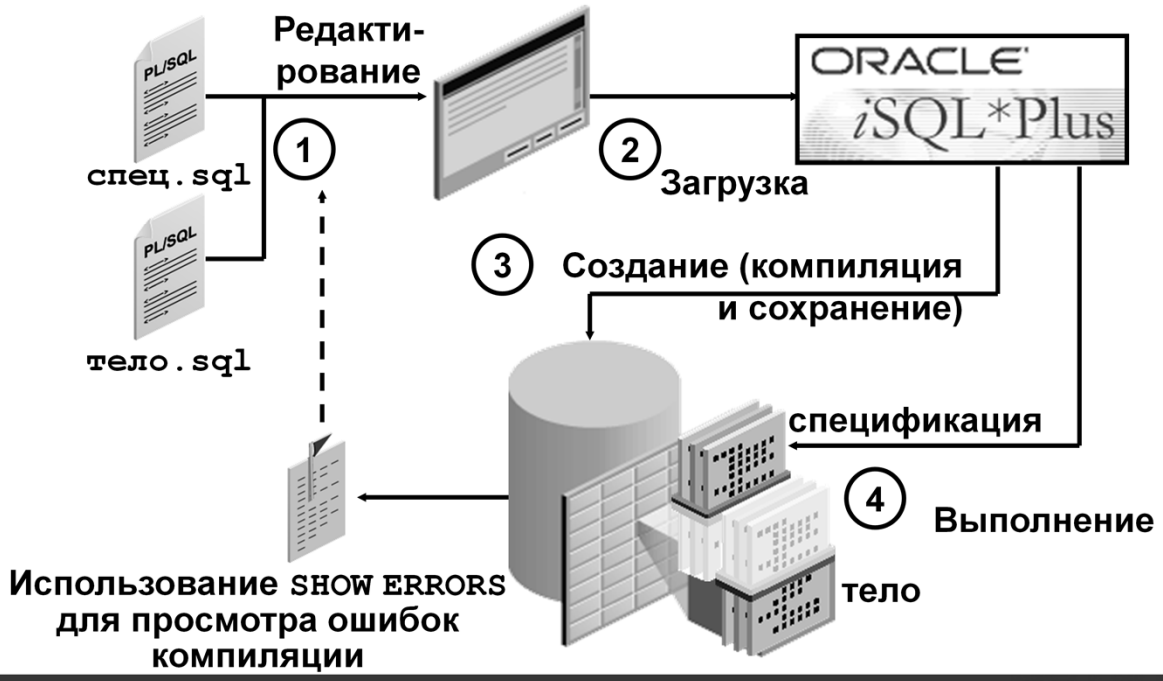
Глобально (global) объявленные компоненты видимы внутри и вне пакета.

- На *общедоступную* (*public*) переменную, объявленную в спецификации пакета, можно ссылать и изменять ее содержимое вне пакета (например, на переменную `public_var` можно ссылаться за пределами пакета).
- Подпрограмму, присутствующую в спецификации, можно вызывать из внешнего кода (например, процедуру `A` можно вызвать из внешней по отношению к пакету среды).

Примечание: частные подпрограммы (например, процедура `B`) могут быть вызваны только из общедоступных подпрограмм (например, процедуры `A`) или других частных

конструкций пакета.

Разработка пакетов PL/SQL



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Разработка пакетов PL/SQL

Шаги разработки пакета:

1. Создайте текст спецификации в скрипт-файле, используя команду `CREATE PACKAGE` . Если требуется тело пакета (см. указание ниже), создайте его код в скрипт-файле SQL с помощью команды `CREATE PACKAGE BODY`.
2. Загрузите скрипт-файлы в инструментальное средство, например, *i*SQL*Plus.
3. Выполните скрипт-файлы, чтобы создать (то есть скомпилировать и сохранить) в базе данных *пакет* (*package*) и *тело пакета* (*package body*).
4. Выполните в среде сервера Oracle любую общедоступную конструкцию спецификации пакета.

Указания по разработке пакетов

- Рекомендуется хранить тексты спецификации и тела пакета в двух различных скрипт-файлах, что упрощает внесение изменений в пакет и его тело.
- Спецификация пакета может существовать без тела, например, когда в спецификации не объявлены никакие подпрограммы. Однако тело пакета не может существовать без спецификации.

Примечание. В базе данных Oracle спецификация и тело пакета хранятся отдельно. Изменение программных конструкций в теле пакета не делает недействительными объекты схемы, вызывающие данную программную конструкцию или ссылающиеся на нее.

Создание спецификации пакета

Синтаксис:

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE имя_пакета IS|AS
  объявления_общедоступных_типов_и_переменных
  спецификации_подпрограмм
END [имя_пакета];
```

- **Задание опции `OR REPLACE` приводит к удалению и повторному созданию спецификации пакета.**
- **По умолчанию переменные, объявленные в спецификации пакета, инициализируются как неопределенные (`NULL`).**
- **Все конструкции, объявленные в спецификации пакета, видимы для других пользователей, которым предоставлена привилегия на этот пакет.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание спецификации пакета

При создании пакета все общедоступные конструкции объявляются в спецификации.

- Если спецификация пакета уже существует, используйте опцию `OR REPLACE`.
- Если требуется, проинициализируйте переменную при объявлении с помощью константы или формулы; в противном случае переменная автоматически инициализируется как неопределенная (`NULL`).

В синтаксисе создания пакета присутствуют следующие элементы:

- **`имя_пакета`** должно быть уникальным среди объектов схемы, которой принадлежит пакет; после ключевого слова `END` необязательно указывать имя пакета;
- **`объявления_общедоступных_типов_и_переменных`** могут включать объявления общедоступных переменных, констант, курсоров, исключений, пользовательских типов и подтипов;
- **`спецификации_подпрограмм`** – это объявления общедоступные процедур и функций.

Примечание. Спецификация пакета может содержать заголовки процедур и функций (без ключевого слова `IS` или `AS` и блока PL/SQL), которые завершаются точкой с запятой. Код, реализующий процедуры и функции, объявленные в спецификации пакета, приводится в теле пакета.

Пример спецификации пакета (comm_pkg)

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE comm_pkg IS
  std_comm NUMBER := 0.10;  --инициализируется как 0.10
  PROCEDURE reset_comm(new_comm NUMBER);
END comm_pkg;
/
```

- **STD_COMM – глобальная переменная с начальным значением 0.10.**
- **RESET_COMM – общедоступная процедура, используемая для переустановки стандартного размера комиссионных на основе бизнес-правил. Реализация определяется в теле пакета.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Пример спецификации пакета (comm_pkg)

В примере на слайде создается пакет comm_pkg для реализации бизнес-правил, используемых при подсчете комиссионных.

Объявляемая общедоступная (глобальная) переменная std_comm предназначена для задания максимально допустимого в сеансе пользователя процента комиссионных. Ее начальное значение 0.10 (10%).

Объявляется общедоступная процедура reset_comm, принимающая через параметр новую величину комиссионных, которая заменяет стандартный размер, если при этом не нарушаются бизнес-правила. Эти правила не являются общедоступными и не отражаются в спецификации пакета. Правила проверки комиссионных сопровождаются с помощью приватной функции в теле пакета.

Создание тела пакета

Синтаксис:

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY имя_пакета IS|AS
    объявления_частных_типов_и_переменных
    тела_подпрограмм
[BEGIN команды_инициализации]
END [имя_пакета];
```

- **Задание опции `OR REPLACE` приводит к удалению и повторному созданию тела пакета.**
- **Идентификаторы, объявленные только в теле пакета, являются частными конструкциями. Они невидимы вне тела пакета.**
- **Все частные конструкции должны быть объявлены перед тем, как на них можно будет сослаться.**
- **Общедоступные конструкции видимы в теле пакета.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание тела пакета

В теле пакета определяются и реализуются все общедоступные подпрограммы и вспомогательные частные конструкции. При создании пакета выполняйте следующее.

- Если тело пакета уже существует, используйте опцию `OR REPLACE`.
- Последовательность, в которой конструкции определяются в теле пакета, имеет значение. Основное правило состоит в том, что вы должны определить переменную или подпрограмму перед тем, как на них можно будет сослаться из других компонентов тела этого пакета. Обычно в теле пакета в начале определяются все частные переменные и подпрограммы и последними – общедоступные подпрограммы.
- В теле пакета должны быть полностью реализованы все процедуры и функции, объявленные в спецификации пакета.

В синтаксисе создания тела пакета присутствуют следующие элементы:

- ***имя_пакета*** должно быть таким же, как в спецификации пакета; после ключевого слова `END` необязательно указывать имя пакета;
- ***объявления_частных_типов_и_переменных*** могут включать объявления частных переменных, констант, курсоров, исключений, пользовательских типов и подтипов;
- ***тела_подпрограмм*** полностью реализуют все частные и/или общедоступные процедуры и функции;
- **[BEGIN *команды_инициализации*]** – необязательный блок инициализирующего кода, выполняемого при первом обращении к пакету.

Пример тела пакета (comm_pkg)

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY comm_pkg IS
  FUNCTION validate(comm NUMBER) RETURN BOOLEAN IS
    max_comm employees.commission_pct%type;
  BEGIN
    SELECT MAX(commission_pct) INTO max_comm
    FROM   employees;
    RETURN (comm BETWEEN 0.0 AND max_comm);
  END validate;
  PROCEDURE reset_comm (new_comm NUMBER) IS BEGIN
    IF validate(new_comm) THEN
      std_comm := new_comm; --          сброс
общедоступной
                                          --
    переменной
    ELSE  RAISE_APPLICATION_ERROR(
            -20210, 'Недопустимые комиссионные');
    END IF;
  END reset_comm;
END comm_pkg;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Пример тела пакета (comm_pkg)

На слайде приведен полностью код тела пакета comm_pkg, содержащий частную функцию validate для проверки комиссионных. Величина комиссионных должна быть положительным числом и не превышать существующее значение максимальных комиссионных, получаемых всеми служащими. Перед тем, как изменить в переменной std_comm стандартный размер комиссионных, в процедуре reset_comm вызывается частная функция проверки комиссионных.

- Переменная std_comm, используемая процедурой reset_comm, – это общедоступная переменная. На переменные, объявленные в спецификации пакета (например std_comm), можно ссылаться непосредственно без каких-либо квалификаторов.
- Процедура reset_comm реализует общедоступное определение из спецификации.
- validate – частная функция в теле пакета comm_pkg; она вызывается непосредственно из процедуры reset_comm без каких-либо квалификаторов.

Примечание. В теле пакета функция validate приведена до процедуры reset_comm, поскольку validate вызывается из reset_comm. Когда порядок следования подпрограмм в теле пакета необходимо изменить, их можно описать предварительно. Тело пакета может отсутствовать, если в спецификации объявляются только типы, константы и исключения и нет определений подпрограмм. Однако тело пакета необходимо, когда инициализируются элементы, объявленные в спецификации.

Вызов подпрограмм пакета

- **Вызов функции в том же пакете:**

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY comm_pkg IS ...
  PROCEDURE reset_comm(new_comm NUMBER) IS
  BEGIN
    IF validate(new_comm) THEN
      std_comm := new_comm;
    ELSE ...
    END IF;
  END reset_comm;
END comm_pkg;
```

- **Вызов процедуры пакета из *i*SQL*Plus:**

```
EXECUTE comm_pkg.reset_comm(0.15)
```

- **Вызов пакетной процедуры из другой схемы:**

```
EXECUTE scott.comm_pkg.reset_comm(0.15)
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Вызов подпрограмм пакета

После сохранения пакета в базе данных можно внутри того же пакета вызывать входящие в него общедоступные и частные подпрограммы. Общедоступные подпрограммы можно также вызывать вне пакета, но при этом к имени подпрограммы следует добавлять имя пакета в качестве квалификатора и использовать следующий синтаксис: `имя_пакета.подпрограмма`.

При вызове подпрограммы внутри того же пакета необязательно использовать квалификатор.

Пример 1. Вызов функции `validate` из процедуры `reset_comm` внутри того же пакета. Необязательно задавать в качестве префикса имя пакета.

Пример 2. Вызов процедуры `reset_comm` из *i*SQL*Plus (внешней среды) для переустановки стандартного размера комиссионных (0.15) в пользовательском сеансе.

Пример 3. Вызов в среде *i*SQL*Plus процедуры `reset_comm`, принадлежащей схеме пользователя `SCOTT`. Имя схемы используется в качестве квалификатора пакетной процедуры. При наличии синонима для `схемы.имя_пакета` такой вызов можно записать проще.

Предположим создана связь, соединяющая с удаленной БД, в которой находится пакет `reset_comm`. Тогда удаленную пакетную процедуру можно вызывать следующим образом:

```
EXECUTE comm_pkg.reset_comm@NY(0.15)
```

Создание и использование пакетов, состоящих только из спецификаций

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE global_consts IS
  mile_2_kilo    CONSTANT  NUMBER  :=  1.6093;
  kilo_2_mile    CONSTANT  NUMBER  :=  0.6214;
  yard_2_meter   CONSTANT  NUMBER  :=  0.9144;
  meter_2_yard   CONSTANT  NUMBER  :=  1.0936;
END global_consts;
```

```
BEGIN  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('20 miles = ' ||
       20 * global_consts.mile_2_kilo || ' km');
END;
```

```
CREATE FUNCTION mtr2yrd(m NUMBER) RETURN NUMBER IS
BEGIN
  RETURN (m * global_consts.meter_2_yard);
END mtr2yrd;
/
EXECUTE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(mtr2yrd(1))
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Создание и использование пакетов, состоящих только из спецификаций

Переменные и константы, объявленные в *автономной подпрограмме* (*stand-alone subprogram*) существуют во время выполнения этой подпрограммы. Для сохранения данных в течение пользовательского сеанса создается спецификация пакета, содержащая объявления общедоступных (глобальных) переменных и констант. В этом случае тело пакета не требуется и создается так называемый *пакет без тела* (*bodiless package*). Как было отмечено ранее в этом уроке, когда в спецификации объявляются только типы, константы и исключения, тогда необязательно наличие тела пакета.

Примеры

Код первого примере на слайде создает спецификацию пакета без тела. Спецификация содержит несколько констант, используемых в качестве коэффициентов пересчета. Для такой спецификации не требуется тело пакета.

В коде второго примера имеется ссылка на константу `mile_2_kilo` пакета `global_consts`. Имя пакета указывается в ссылке в качестве префикса.

В третьем примере создается автономная функция `mtr2yrd` для преобразования метров в ярды, использующая коэффициент преобразования `meter_2_yard`, объявленный в пакете `global_consts`. Эта функция вызывается в качестве параметра процедуры `DBMS_OUTPUT.PUT_LINE`.

Правило: в ссылках на любую пакетную переменную, константу и исключение, задаваемых за пределами пакета, необходимо указывать в качестве квалификатора имя пакета.

Удаление пакетов

- **Удаление спецификации и тела пакета:**

```
DROP PACKAGE имя_пакета;
```

- **Удаление тела пакета:**

```
DROP PACKAGE BODY имя_пакета;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Удаление пакетов

Если пакет больше не требуется, его можно удалить по команде SQL, введенной в *i*SQL*Plus. Пакет имеет две части, поэтому можно удалить весь пакет либо только тело пакета, оставив его спецификацию.

Просмотр информации о пакетах в словаре данных

Исходный код пакетов PL/SQL можно просмотреть с помощью представлений словаря данных USER_SOURCE и ALL_SOURCE.

- **Просмотр спецификации пакета:**

```
SELECT text
FROM   user_source
WHERE  name = 'COMM_PKG' AND type = 'PACKAGE';
```

- **Просмотр тела пакета:**

```
SELECT text
FROM   user_source
WHERE  name = 'COMM_PKG' AND type = 'PACKAGE BODY';
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Просмотр информации о пакетах в словаре данных

Исходный код пакетов PL/SQL также, как и код автономных процедур и функций, хранится в таблицах словаря данных. Просмотреть исходный код можно с помощью команды SELECT, которая выводит данные из представления USER_SOURCE или ALL_SOURCE.

В условии запроса для столбца TYPE задается:

- TYPE='PACKAGE' для вывода исходного кода спецификации пакета;
- TYPE= 'PACKAGE BODY' для вывода исходного кода тела пакета.

Примечание: значения, задаваемые в условии WHERE для столбцов NAME и TYPE, должны быть указаны в символах верхнего регистра.

Разработка пакетов: указания

- **Пакеты должны быть как можно более общими.**
- **Прежде, чем определить тело пакета, следует задать его спецификацию.**
- **Спецификация пакета должна содержать только общедоступные конструкции.**
- **Располагайте элементы в декларативной части тела пакета, если они должны сохранять значение в течение сеанса или в разных транзакциях.**
- **После изменения спецификации пакета требуется повторная компиляция ссылающихся на него подпрограмм.**
- **Спецификация пакета должна включать как можно меньше конструкций.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Разработка пакетов: указания

Делайте пакеты как можно более универсальными, чтобы использовать их в других приложениях. Не создавайте пакеты, дублирующие то, что уже сделано стандартными средствами сервера Oracle.

Спецификации пакетов отражают назначение и структуру вашего приложения, поэтому определяйте их прежде, чем создавать тело каждого пакета.

Спецификация пакета должна содержать только те конструкции, которые должны быть видимы для пользователей пакета. Таким образом, другие разработчики не смогут неправильно использовать пакет, основывая свой код на несущественных деталях.

Размещайте элементы в декларативной части тела пакета, когда необходимо их устойчивое состояние в течение сеанса или в разных транзакциях. Например объявите переменную с именем `NUMBER_EMPLOYED` как общедоступную (или как частную глобальную), чтобы при каждом вызове можно было использовать поддерживаемое значение этой переменной. Если объявить глобальную переменную в спецификации пакета, ее значение будет проинициализировано в сеансе при первом вызове какой-либо конструкции пакета.

Для уменьшения объема перекомпиляции в случае изменения кода включайте в спецификацию пакета как можно меньше конструкций. Изменения в теле пакета не требуют перекомпиляции зависимых конструкций. Напротив, изменения в спецификации пакета требуют перекомпиляции каждой хранимой подпрограммы, которая обращается к пакету.

Преимущества использования пакетов

- **Модульность: инкапсуляция связанных конструкций.**
- **Упрощение сопровождения: расположение логически связанных функциональных возможностей в одном месте**
- **Упрощение проектирования приложений: кодирование и компиляция спецификации и тела выполняются отдельно.**
- **Сокрытие информации:**
  - **Только объявления, сделанные в спецификации пакеты видимы и доступны для приложений.**
  - **Частные конструкции в теле пакета скрыты и недоступны.**
  - **Весь код скрыт в теле пакета.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Преимущества использования пакетов

Пакеты являются альтернативой созданию автономных процедур и функций, хранимых в виде объектов схем. Пакеты имеют ряд преимуществ.

Модульность и упрощение сопровождения

Логически связанные программные структуры инкапсулируются в поименованный модуль. Возможности пакета понять просто, интерфейс с ним ясно и четко определен.

Упрощение проектирования приложений

Все, что вам первоначально необходимо, – это информация об интерфейсе из спецификации пакета. Вы можете закодировать и откомпилировать спецификацию пакета без его тела. После этого хранимые подпрограммы, в которых есть ссылки на пакет, также можно компилировать. Нет необходимости полностью определять тело пакета до полной готовности приложения.

Сокрытие информации

Вы можете решить, какие конструкции сделать общедоступными (видимыми и доступными) и какие частными (скрытыми и недоступными). Только объявления в спецификации пакета видимы и доступны из приложений. Тело пакета скрывает определения частных конструкций. Изменения определений в пакете не влияет на ваше приложение и любые программы, вызывающие компоненты пакета. Поэтому можно вносить изменения в реализацию пакета без необходимости перекомпиляции вызывающих программ.. Кроме того, скрывая детали реализации от пользователей, вы защищаете целостность пакета.

Преимущества использования пакетов

- **Дополнительная функциональность: устойчивое состояние переменных и курсоров**
- **Повышение производительности:**
  - **При первом обращении к компоненте пакета весь пакет загружается в память**
  - **Все пользователи используют только одну копию пакета, размещенную в памяти**
  - **Упрощается иерархическая зависимость между компонентами приложения**
- **Перезагрузка: несколько подпрограмм с одним и тем же именем**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Преимущества использования пакетов (продолжение)

Дополнительная функциональность

Общедоступные переменные и курсоры пакета имеют устойчивое состояние в течение сеанса. Поэтому они могут совместно использоваться всеми выполняемыми в среде подпрограммами. Это также позволяет передавать данные между транзакциями без необходимости их сохранения в базе данных. Устойчивое состояние в течение сеанса имеют и частные конструкции, но они доступны только внутри пакета.

Повышение производительности

При первом обращении к компоненте пакета весь пакет загружается в память. Последующие вызовы связанных подпрограмм не потребуют выполнения дисковых операций ввода-вывода. Объединение подпрограмм в пакет устраняет каскадные зависимости между ними и позволяет избежать ненужной компиляции.

Перезагрузка (overloading)

Использование пакетов позволяет перезагружать процедуры и функции. Это означает, что вы можете создать в пакете несколько подпрограмм с одним и тем же именем. В каждой из таких подпрограмм либо различное число параметров, либо эти параметры отличаются по типу данных.

Примечание: зависимости подробно рассматриваются в уроке “Управление зависимостями”.

Итоги

- Использование пакетов улучшает организацию, управление, защиту и повышает производительность.
- Создание и удаление спецификаций и тел пакетов.
- Использование пакетов позволяет группировать взаимосвязанные процедуры и функции.
- Инкапсуляция кода в тело пакета.
- Определение и использование компонентов пакетов без тела.
- Использование пакетов позволяет модифицировать тело пакета, не затрагивая спецификацию.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Итоги

Связанные процедуры и функции объединяются в пакет. Пакеты улучшают организацию, управление и защиту, а также повышают производительность.

Пакет состоит из спецификации и тела. Можно изменить тело пакета, не затрагивая спецификацию пакета.

Пакеты позволяют скрывать исходный код от пользователей. При первом обращении к компоненте пакета весь пакет загружается в память. Последующие вызовы связанных подпрограмм не потребуют выполнения дисковых операций ввода-вывода.

Итоги

Команда	Назначение
`CREATE [OR REPLACE] PACKAGE`	Создание [или изменение] существующей спецификации пакета
`CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY`	Создание [или изменение] существующего тела пакета
`DROP PACKAGE`	Удаление как спецификации, так и тела пакета
`DROP PACKAGE BODY`	Удаление тела пакета

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Итоги (продолжение)

Пакет можно создавать, удалять и изменять. По команде `DROP PACKAGE` удаляется как спецификация, так и тело пакета. Тело пакета можно удалить, не затрагивая при этом спецификацию.

Обзор практического занятия 3

- **Создание пакетов**
- **Вызов программных единиц пакета**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Обзор практического занятия 3

При выполнении этого практического задания вы будете создавать спецификации и тела пакетов. Вы будете вызывать конструкции пакета, задавая данные для проверки.

Практическое занятие 3

1. Создайте спецификацию и тело пакета `JOB_PACK`. Пакет содержит копии ваших процедур `ADD_JOB`, `UPD_JOB` и `DEL_JOB`, а также функции `GET_JOB`.
   Подсказка: вы можете сохранить тело пакета и его спецификацию в двух отдельных файлах (например, `p3q1_s.sql` и `p3q1_b.sql`). Добавьте в каждый файл команду `SHOW ERRORS` после команды `CREATE PACKAGE`.
   Альтернативное решение – сохранить весь код в одном файле.
   Примечание: при создании пакета используйте код, ранее сохраненный вами в скрипт-файлах.
   (а). Создайте спецификацию пакета, включив в нее заголовки общедоступных процедур и функций.
   Примечание: подумайте, понадобятся ли вас в прежнем автономном варианте процедуры и функции, которые вы включаете в пакет.
   (б). Создайте тело пакета, содержащее реализацию каждой из подпрограмм.
   (в). Вызовите пакетную процедуру `ADD_JOB`, передав ей в качестве параметров значения `IT_SYSAN` и `Systems Analyst`.
   (г). Для проверки результата сделайте запрос к таблице `JOBS`.

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
IT_SYSAN	Systems Analyst		

2. Соз ите компоненты пакета.
   (а). Создайте спецификацию и тело пакета `EMP_PACK`, содержащего ваши процедуры `ADD_EMPLOYEE` и `GET_EMPLOYEE` как общедоступные конструкции и вашу функцию `VALID_DEPTID` как частную.
   (б). Вызовите процедуру `EMP_PKG.GET_EMPLOYEE`, передав ей в качестве фактических параметром номер отдела 15, имя `Jane` и фамилию `Harris` сотрудника, а также адрес его электронной почты `JAHARRIS`. Поскольку отдела 15 нет, будет получено сообщение об ошибке, заданное в обработчике исключения вашей процедуры.
   (в). Вызовите пакетную процедуру `GET_EMPLOYEE`, передав ей ей в качестве фактических параметром номер отдела 80, имя `David` и фамилию `Smith` сотрудника, а также адрес его электронной почты `DASMITH`.